



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده برق

پایان نامه کارشناسی
گرایش کنترل

عنوان پایان نامه – دیمر لامپ AC هوشمند با کنترل حلقه بسته PID
در بستر اینترنت اشیا

نگارش
محمدرضا ملک جان

استاد راهنما
دکتر هاجر عطریانفر

شهریور 1400

چکیده

دیمر لامپ هوشمند در بستر اینترنت اشیا وسیله ای است که قابلیت کنترل نور لامپ از طریق فرمان از راه دور و بی سیم به وسیله ی اینترنت یا ریموت کنترل را دارد. هدف نهایی در این پروژه ساخت یک دیمر لامپ هوشمند در بستر اینترنت اشیا به وسیله ی کنترل کننده PID است که ضرایب آن از روش ریگلر-نیکولر تعیین می شوند.

واژه های کلیدی:

AC Dimmer, Zero cross detection, Leading-edge dimming, PID, Wi-Fi, ESP8266, BH1750

1	بخش اول مقدمه.....	1
3	بخش دوم اینترنت اشیا.....	3
4	2-1- تاریخچه ای مختصر از اینترنت اشیا.....	4
5	2-2- مدل های ارتباطی در اینترنت اشیا.....	5
8	2-3- معماری لایه ای اینترنت اشیا.....	8
8	2-3-1- لایه اشیا.....	8
9	2-3-2- لایه توصیف شی.....	9
9	2-3-3- لایه مدیریت سرویس.....	9
9	2-3-4- لایه اپلیکیشن.....	9
9	2-3-5- لایه تجاری.....	9
10	بخش سوم خانه هوشمند.....	10
11	3-2- پروتوکل های ارتباطی در خانه هوشمند.....	11
12	3-2-1- پروتوکل HTTP.....	12
14	3-2-1-1- API چیست.....	14
14	3-2-2- پروتوکل Wi-Fi.....	14
15	بخش چهارم دیمر AC.....	15
16	4-1- انواع دیمر.....	16
16	4-1-1- دیمر های غیر الکترونیکی.....	16
16	4-1-1-1- دیمر مقاومتی.....	16
17	4-1-1-2- دیمر راکتور.....	17
18	4-1-2- دیمر های الکترونیکی.....	18
19	4-1-2-2- دیمر تریاک و تریستور.....	19
23	4-1-2-2- دیمر ترانزیستور.....	23
24	4-2- طراحی دیمر دیجیتال با استفاده از TRIAC.....	24
25	4-2-1- مدار Zero Cross Detector.....	25
26	4-2-2- مدار فرمان.....	26
27	بخش پنجم کنترل حلقه بسته لامپ دیمر.....	27
28	5-1- سنسور BH1750.....	28
29	5-1-1- اشکال استفاده از LDR.....	29
31	5-2- شناسایی سیستم حلقه باز.....	31
33	5-2-1- تقریب مرتبه 1 تاخیردار سیستم.....	33
34	5-2-2- تقریب مرتبه 2 تاخیر دار سیستم.....	34

35	Pade تقریب 5-2-3
36	 PID از روش زیگلر-نیکولز 5-3
40	 مقایسه کنترل کننده های زیگلر-نیکولز 5-4
42	 PID دستی 5-5
45	 Windup پدیده 5-6
45	 PID در میکروکنترلر 5-7
47	 بخش ششم ساخت و پیاده سازی کنترل 5-8
48	 NodeMCU در دیجیتال 6-1
49	 BH1750 با استفاده از PI کنترل 6-2
51	 ارتباط شی با پلتفرم 6-3
58	 بخش هفتم جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات 6-4
60	 منابع و مراجع 6-5